SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE ENSINO TECNOLÓGICO
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO
CAMPUS DIVINÓPOLIS

Disciplina	Interação Humano-Computador (IHC)
Fase	Desenvolvimento e Implementação do UX-Agent, composta por duas partes: Parte I – Projeto de Interação (PI) e Parte II – Implementação do Sistema Instrumentado (ISI)
Avaliação	40 pontos (20 pontos por parte)
Distribuição	04/11/2026
Entrega	20/11/2026 (as duas partes)

Data	Etapa	Valor	Situação
14/10/2026	Relatório Técnico de Pesquisa Bibliográfica	5 pts	concluída
26/10/2026	Modelagem (persona, tarefas e HTA)	15 pts	concluída
20/11/2026	Parte I – Projeto de Interação (PI)	20 pts	**este documento**
20/11/2026	Parte II – Implementação do Sistema Instrumentado (ISI)	20 pts	**este documento**

1 Enunciado

O UX-Agent é um agente proxy baseado em LLM que opera uma aplicação interativa no lugar da Persona e gera dados sintéticos de uso, auditáveis e comparáveis à linha de base KLM. Esta fase parte da Persona, das tarefas e da HTA modeladas nas etapas anteriores e enfrenta um problema recorrente: agentes LLM costumam encenar perfis apenas por instruções no prompt, recebem informações que o usuário real não teria e declaram o próprio sucesso, o que compromete a confiabilidade dos registros. A pergunta que orienta o trabalho: *que decisões de design produzem logs auditáveis, fornecendo ao agente apenas a informação de que a Persona disporia?* Para respondê-la, cada grupo deverá cumprir duas partes. Na Parte I (Projeto de Interação), redigirá a metamensagem e a tabela de paridade de signos, refinará as tarefas em CTT, construirá a linha de base KLM, modelará o diálogo em MoLIC e elaborará a matriz de rupturas e de ajuda sob demanda. Na Parte II (Implementação do Sistema Instrumentado), desenvolverá a aplicação com registro de eventos em JSON, implementará o comportamento da Persona por mecanismos parametrizados fora do prompt, restringirá o agente às ações válidas em cada estado da MoLIC, construirá o verificador externo de sucesso e executará o piloto. Os resultados serão relatados em um artigo no formato IEEE, com até oito páginas e o caderno de design como anexo, acompanhado do repositório Git, dos dados do piloto em JSON e de uma demonstração de 3 a 5 minutos.

2 Visão geral: o que é o UX-Agent

O UX-Agent é um **agente proxy**, i.e., um substituto computacional de um participante humano, construído sobre um modelo LLM (*Large Language Model*). Ele usa uma aplicação interativa no lugar de uma persona: a cada passo recebe uma descrição textual da tela, escolhe uma das ações permitidas naquele momento e tem o passo registrado. Os registros resultantes são **dados sintéticos de uso**, que podem ser auditados e comparados a modelos de referência, como o KLM. A construção do UX-Agent segue quatro etapas, em ordem:

i) Delimitação de Persona e modelagem da tarefa (realizadas nas etapas anteriores);

ii) Projeto da interface instrumentada (**Projeto de Interação (PI** deste documento);

iii) Implementação e instrumentação da interface e do agente (**Implementação do Sistema Instrumentado (ISI**);

iv) Geração de dados sintéticos para validação empírica (piloto da Atividade 2.4).

3 Objetivo

A criação de um **UX-Agent** segue uma sequência metodológica rigorosa: delimitação da persona e modelagem da tarefa, projeto e instrumentação da interface até culminar na geração de dados sintéticos para validação empírica.

Realizar a Implementação do Sistema Instrumentado (ISI), subsidiada pelas especificações e pelos artefatos do Projeto de Interação (PI), convertendo os modelos de tarefas, diálogos, signos e mecanismos de ajuda em uma aplicação funcional, integrada ao agente proxy e dotada de registro estruturado de eventos, assegurando a rastreabilidade entre as decisões de projeto e os comportamentos implementados.

Conforme as diretrizes apresentadas na Aula 18, a Análise Hierárquica de Tarefas (HTA) estabelece os objetivos, subobjetivos, operações e planos de execução das tarefas, definidos previamente na fase de Modelagem. Os grupos poderão selecionar, adaptar ou implementar qualquer aplicativo interativo de teste (por exemplo, e-commerce, caixa eletrônico, agendamento médico ou emissão de passagens), desde que respeitem as tarefas e restrições previamente estabelecidas, preservando as condições iniciais, os critérios de sucesso e a separação entre tarefas de calibração e validação. A escolha da aplicação e das soluções de interface é livre, mas deve manter a rastreabilidade com a HTA previamente definida.

3.1 Pergunta-Chave

Que decisões de design da interface instrumentada, do sistema de ajuda e do acoplamento Agente-Sistema permitem gerar registros de tarefas auditáveis fornecendo ao Agente a informação que Persona teria?.

4 Entregáveis

Cada grupo deverá apresentar **cinco entregáveis**, correspondentes à especificação do projeto de interação, à implementação do sistema instrumentado, à execução do piloto e à demonstração funcional do UX-Agent.

1. **Relatório Técnico (PDF/IEEE)**:

   - **Artigo científico E4** apresentando a modelagem herdada, as decisões de design e suas justificativas, a arquitetura do sistema, os mecanismos de instrumentação, as métricas e os resultados do piloto, a comparação com a linha de base KLM, as ameaças à validade e as conclusões. Formato de entrega: arquivo .pdf, seguindo o modelo IEEE para artigos científicos, com limite máximo de oito páginas, excluído o apêndice E1.
   - **Anexo E1:** Caderno de Especificação de Design (PDF): Documento contendo a metamensagem, a tabela de paridade de signos, os modelos CTT (*ConcurTaskTrees*) e GOMS/KLM, o diagrama MoLIC, a matriz de prevenção e recuperação de erros (prevenção passiva (PP), prevenção ativa (PA), prevenção apoiada (AL), recuperação apoiada (RA), vaptura de erro (CE)) e a especificação dos mecanismos de ajuda e identificação de rupturas comunicativas (MAC). O resultado da inspeção semiótica é opcional. Formato de entrega: arquivo .pdf, apresentado como apêndice, fora do limite de oito páginas do artigo.

2. **E2 — Repositório de Código (Git)**: Repositório contendo o código-fonte completo e executável da aplicação instrumentada, incluindo a interface, a integração com o LLM, o tradutor de observações, os mecanismos comportamentais parametrizados, o registrador de eventos e o verificador externo de sucesso. Deverá incluir o arquivo *README.md* com instruções de instalação e execução, dependências, configurações, parâmetros, sementes aleatórias e opção de execução com agente neutro de comparação. Formato de entrega: endereço eletrônico (URL) do repositório Git, acessível para avaliação.

3. **E3 — Pacote de Dados do Piloto (ZIP/JSON)**: Conjunto de registros das execuções das tarefas de calibração, contendo eventos, ações, respostas, tempos, solicitações de ajuda e resultados. Deverá incluir o dicionário de campos dos eventos e os prompts e contextos efetivamente enviados ao LLM em cada etapa. Formato de entrega: arquivo .zip contendo os logs em .json e a documentação dos registros em .md ou .pdf.

4. **E5 — Demonstração Funcional (MP4 ou apresentação ao vivo)**: Demonstração de uma execução completa do UX-Agent, desde o recebimento da tarefa até a verificação externa do resultado. Deverá evidenciar a interação do agente com a interface, as ações executadas e os eventos registrados. Formato de entrega: vídeo .mp4, com duração de 3 a 5 minutos ou demonstração presencial ao vivo.

Condições obrigatórias: Todos os artefatos deverão ser consistentes entre si e permitir a rastreabilidade entre as especificações de design, a implementação e os registros de execução. O agente não poderá receber o gabarito ou modelos analíticos restritos; seus mecanismos comportamentais deverão ser implementados fora do prompt; o sucesso deverá ser verificado externamente; e as tarefas reservadas à validação não poderão ser utilizadas para calibração ou ajustes.

5 Implementação do Sistema Instrumentado (ISI)

O desenvolvimento do projeto deve operacionalizar seis pilares fundamentais de Interação Humano-Computador:

i) **A Interface como Metacomunicação para Dois Receptores:** A interface realiza a metamensagem do designer *Este é o meu entendimento de quem você é e do que precisa...*) (Kammersgaard, 1988). Ela possui dois receptores simultâneos: o participante humano e o agente *proxy*. A observação textual fornecida ao LLM (o_t) deve manter estrita paridade de signos em relação à tela percebida pelo participante humano.

ii) **Preservação Rígida da Fronteira de Informação:** HTA (*Hierarchical Task Analysis*), CTT , modelo GOMS/KLM (*Goals, Operators, Methods, Selection rule*) (*Keystroke-Level Mode*) (Card et al., 1980) e o gabarito pertencem ao analista (Dix et al., 2004; MacKenzie, 2013). É terminantemente proibido injetar a solução da tarefa ou critérios de sucesso no prompt ou contexto do LLM.

iii) **Navegação Diálogo-Orientada via MoLIC:** O diagrama MoLIC (*Modeling Language for Interaction as Conversation*) (Barbosa and de Paula, 2003) funciona como a máquina de estados da interação. As falas do usuário definem a lista de ações permitidas e habilitadas para o agente naquele estado, enquanto as falas do preposto representam a transição da imagem observável do sistema.

iv) **Mecanismos Parametrizados Fora do Prompt (Sem Encenação):** O comportamento da persona (hesitações, lapsos, falhas de memória) deve resultar de mecanismos parametrizados externos ao prompt do LLM (controladores estocásticos, amostragem e filtros de *affordance*) (LaViola et al., 2017). Instruir o modelo apenas para *agir como* um perfil via texto puro anula o critério de avaliação.

v) **Ajuda Sob Demanda e Rupturas Objetivas:** A ajuda só é enviada ao agente mediante requisição explícita registrada (PedirAjuda) (Shneiderman and Plaisant, 2010). A identificação de rupturas comunicativas (MAC) e dos mecanismos de prevenção/recuperação (PP, PA, AL, RA, CE) ocorre unicamente por assinaturas no log de eventos, sendo vedado inferir rupturas a partir do discurso *emocional* emitido pelo LLM (Nielsen and Pernice, 2010).

vi) **Verificação Externa de Sucesso:** A conclusão da tarefa é avaliada exclusivamente pelo estado final da interface por um módulo verificador externo. A afirmação do próprio agente sobre ter *concluído com sucesso* não é aceita como critério de avaliação.

6 PARTE I: Projeto de Interação (20.0 Pontos)

- **Atividade 1.1 - Tabela de Paridade de Signos e Metamensagem (5.0 pt):** Redigir a metamensagem e preencher a Tabela de Paridade de Signos, mapeando como cada signo da tela (estático, dinâmico e metalinguístico) é traduzido na observação o_t enviada ao agente sem vazar informações restritas (Kammersgaard, 1988).

- **Atividade 1.2 - Refinamento de Tarefas em CTT e KLM (5.0 pt):** Traduzir a HTA congelada das tarefas de calibração (C) e validação (V) para a notação CTT,

mapeando a temporalidade ($\gg$), desativação ($[>$) e suspensão para ajuda ($|>$) (Dix et al., 2004). Construir a linha de base GOMS/KLM de especialista para a cena principal (MacKenzie, 2013).

- **Atividade 1.3 - Modelagem da Conversa em MoLIC (5.0 pt):** Projetar o diagrama MoLIC completo por papel de usuário, relacionando cada fala u : ao espaço de ações do agente e cada fala d : à mudança de estado da interface.

- **Atividade 1.4 - Matriz de Rupturas, Ajuda e Mapeamento MAC (5.0 pt):** Mapear os mecanismos de Prevenção e Recuperação de erro (PP, PA, AL, RA, CE) para cada operação da HTA e especificar o sistema de ajuda sob demanda estratificado por tipos de dúvida (Shneiderman and Plaisant, 2010).

7 PARTE II: Implementação do Sistema Instrumentado (ISI) (20.0 Pontos)

- **Atividade 2.1 - Aplicação Interativa Instrumentada (5.0 pt):** Implementar ou adaptar o aplicativo interativo, garantindo que todas as ações emitam registros de eventos em formato JSON estruturado contendo *timestamps*, identificador da persona, cena atual, fala e resposta.

- **Atividade 2.2 - Amostrador de Parâmetros e Mecanismos Externos (5.0 pt):** Programar o controlador fora do prompt que amostra as distribuições comportamentais da persona (probabilidade de erro, tempo de hesitação, limite de tentativas) (LaViola et al., 2017).

- **Atividade 2.3 - Código do Agente Proxy LLM e Tradutor de Observação (5.0 pt):** Conectar a API do LLM ao tradutor de observação o_t, garantindo que a resposta do agente seja estritamente formatada como a seleção de uma fala u : válida autorizada pelo estado atual da MoLIC.

- **Atividade 2.4 - Verificador Externo, Piloto e Relatório Técnico IEEE (5.0 pt):** Desenvolver o script de verificação externa de sucesso, executar o registro-piloto em tarefas de calibração e submeter o artigo final (até 8 páginas em formato IEEE) acompanhado do repositório de código.

8 Condições de Anulação Direta (Nota Zero no Critério)

As situações abaixo implicam nota zero no critério correspondente:

i) Comportamento do agente obtido exclusivamente por instruções em texto no prompt, sem mecanismos parametrizados em código. Anula Atividade 2.2

ii) Injeção da HTA, árvore CTT, regras GOMS ou gabarito de solução no prompt ou contexto do LLM. Anula Atividade 2.3.

iii) Sucesso da tarefa decidido pela autoafirmação do próprio LLM. Anula Atividade 2.4.

iv) Tarefas de validação (V_1, V_2) utilizadas para ajustar prompts, calibrar parâmetros ou testar protótipos prévios. Anula Atividade 2.2/2.4.

9 Tabela de Rubrica e Critérios de Avaliação (40 Pontos)

A Tabela 2 detalha a distribuição dos 40 pontos da avaliação entre as atividades de design de IHC e de desenvolvimento técnico do UX-Agent.

Atividade	Avaliação	Evidência	Pontos
1.1 Metamensagem e signos	Metamensagem bem definida para os dois receptores; paridade de signos sem vazamento de informação	E1	5
1.2 Modelos CTT e KLM	CTT correto com os operadores ≫, [> e |>; KLM de especialista como linha de base ideal	E1	5
1.3 Diagrama MoLIC	MoLIC completa, com falas u: e d: ligadas ao espaço de ações e aos eventos do log	E1	5
1.4 Rupturas (MAC) e ajuda	Matriz PP/PA/AL/RA/CE; assinaturas MAC no log; ajuda acessível apenas por ação registrada	E1	5
Subtotal			**20**

Tabela 1: Rubrica e distribuição de pontos: Parte I Projeto de Interação (PI)

Atividade	Avaliação	Evidência	Pontos
2.1 Aplicação e logs	Sistema interativo funcional; eventos em JSON com cena, falas e tempos	E2, E3, E5	5
2.2 Mecanismos externos	Parâmetros comportamentais controlados fora do prompt (sem mera encenação)	E2	5
2.3 Agente proxy LLM	Acoplamento correto da API; respostas restritas às falas u: da MoLIC; nenhum instrumento do analista no prompt	E2, E3	5
2.4 Verificador e artigo	Verificador externo de sucesso; piloto executado com tarefas C; artigo no padrão IEEE	E2, E3, E4	5
Subtotal			**20**

Tabela 2: Rubrica e distribuição dos pontos: Parte II Implementação do Sistema Instrumentado (ISI) (20 pontos).

9.1 Estrutura do artigo técnico

i) Introdução e pergunta-chave.

ii) Modelagem herdada: persona, tarefas C/V e HTA (Annett and Duncan, 1967), de forma resumida.

iii) Decisões de design, numa tabela com decisão, justificativa e status epistemológico (Evidência, Princípio de Design ou Hipótese Operacional).

iv) Arquitetura e acoplamento agente–sistema.

v) Instrumentação: esquema do log e regras para detectar rupturas.

vi) Piloto: métricas S, R_e, A e uso de ajuda, comparadas com a linha de base do KLM (Card et al., 1980).

vii) Ameaças à validade, como vazamentos residuais de informação e limitações do LLM.

viii) Conclusão.

ix) Referencias bibliográficas

Referências

Annett, J. and Duncan, K. D. (1967). Task analysis and training design. *Occupational Psychology*, 41:211–221.

Barbosa, S. D. J. and de Paula, M. G. (2003). Designing and evaluating interaction as conversation: A modeling language based on semiotic engineering. In Jorge, J. A., Nunes, N. J., and Falcão e Cunha, J., editors, *Interactive Systems. Design, Specification, and Verification (DSV-IS 2003)*, volume 2844 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 16–33, Berlin. Springer.

Card, S. K., Moran, T. P., and Newell, A. (1980). The keystroke-level model for user performance time with interactive systems. *Communications of the ACM*, 23(7):396–410.

Dix, A., Finlay, J., Abowd, G. D., and Beale, R. (2004). *Human-Computer Interaction*. Pearson Prentice Hall, Harlow, 3rd edition.

Kammersgaard, J. (1988). Four different perspectives on human-computer interaction. *International Journal of Man-Machine Studies*, 28(4):343–362.

LaViola, J. J., Kruijff, E., McMahan, R. P., Bowman, D. A., and Poupyrev, I. (2017). *3D User Interfaces: Theory and Practice*. Addison-Wesley, Boston, MA, 2nd edition.

MacKenzie, I. S. (2013). *Human-Computer Interaction: An Empirical Research Perspective*. Morgan Kaufmann, Waltham, MA.

Nielsen, J. and Pernice, K. (2010). *Eyetracking Web Usability*. New Riders, Berkeley, CA.

Shneiderman, B. and Plaisant, C. (2010). *Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction*. Addison-Wesley, Boston, MA, 5th edition.